U4内核产品简介

U4内核是什么

U4内核是一款在开源chromium基础上大量定制及优化的Android移动端Web渲染引擎技术产品，具有强动态化能力，UI表现能力强，在高性能、兼容性、内存消耗、稳定性、安全等方面相对系统WebView及竞品具有明显技术领先优势。

U4内核源于UC浏览器内核，后逐步发展演变成为集团经济体的重要技术基础设施，广泛服务于阿里巴巴经济体海量业务，包括手淘、支付宝、钉钉等经济体内几乎所有APP，是淘宝/天猫会场、阿里小程序等重要业务的核心渲染引擎，同时U4内核也作为mPaaS，EMAS组成部分对外输出，外输服务超过120+ APP。

应用领域：

面向客户端/前端UI界面展现及交互等场景，应用领域广，包括营销会场、小程序、互动游戏、信息流等重要场景。

U4内核的技术特点及优势：

性能：

自绘渲染引擎，具有UC独创的极简化渲染流水线设计、混合渲染、高性能游戏模式、高性能JavaScript引擎等实现，性能体验大幅领先系统WebView等竞品；

兼容性：

兼容Android 4.0及以上Rom版本，具有良好的客户端API及前端API兼容性；

内存稳定性：

国内独有的WebView多进程架构，支持渲染独立进程，GPU独立进程及播放器独立进程，具备优良的内存峰值控制及智能释放策略，对宿主APP主进程内存等资源消耗极少，崩溃率仅为系统WebView的1 / 50；在双11主会场超级复杂业务场景有着优异的表现。

安全：

具备真沙箱能力，子进程不具备任何权限，彻底与宿主APP主进程隔离，具有非常高的安全防护能力；

开发者设施：

拥有DevTools、鲁班尺、海鸥实验室、iTrace等开发配套工具；

应用规模：

包括UC、手淘、支付宝、钉钉等阿里巴巴经济体内几乎所有的APP，月活数十亿；

外输情况：

作为mPaaS，EMAS组成部分对外输出，应用于12306、央视新闻等超过120+ APP；